

Reveiw: Observables of boundary RG flows from string field theory

JC発表内容まとめ(論文内容の一部のみ)

巖泰宇

京都大学素粒子論研究室

January 27, 2025

概要

ここが概要です: BCFT間のRG flowを追う道具を提供する。

1 概要

境界つきCFT(BCFT)の作用に境界上のnearly marginal operatorの摂動項を入れたRG flowを考えたい。例えば、2D CFTでVirasoro minimal models(VMMs)がほとんど分かっているにも関わらずその間のRG flowが(特に片方が非unitaryの時に)ほとんどわかっていない。理論の追跡をするために、評価する方法は主に摂動的効果をループの高次まで計算するというconformal perturbation theory(CPT)が使われていた。この計算は著者が文献を漁る限り、one loopまでの計算しかされていない。この評価をより正しくするためにも、より高次までの計算をできた方が良いのだが、一般的にはCPTでは難しいとされている(?)。その一方で、実はWitten open string field theory(OSFT)の古典解がBCFTに対応するという期待(conjecture)をもとに、BCFTを特徴づける物理量であるOPE構造定数や境界上の縮退度(エントロピーとも呼ばれる)g-functionを計算できる。この論文では、具体例であるminimal modelを念頭にしたセットアップのもとで、OSFT側で計算を実行し、物理量をより高次まで簡単に計算できたというのが一つの主な成果である。

1.1 CPTのおさらい

まず簡単にCPTでどういうことをするのか、なを計算したいのかを説明する。

$$S_{\text{BCFT}} \rightarrow S_{\text{BCFT}} + \lambda \int_{\partial\Sigma} dx V(x) \quad (1.1)$$

この摂動を考える。(一般には、境界が n 個、それぞれの境界上に置く摂動する演算子を i 種類用意することもある。)ここで、 $V(x)$: nearly marginal operator with scaling dimension $h_V = 1 - y, |y| \ll 1$ である。なので、この項は共形不変性を破り理論がもはやBCFTでなくなるが、 β 関数がゼロになるfixed pointが実は自明な解 $\lambda = 0$ 以外にも存在しているので、RG flowで再びBCFT(IR)になることがわかる。ただし、この点が安定である場合に限る。

$$\beta(\lambda) = (1 - h_V)\lambda + C_{VVV}\lambda^2 + O(\lambda^2) \quad (1.2)$$

(ここで現れる C_{VVV} は VV のOPE構造定数である。一般には C_{VV_i} がゼロでないだが、この論文では具体計算が(1,3)diagonal VMMsを考えるので、weightの近い演算子が混ざることが生じない、つまり C_{VV_i} が $i \neq V$ 以外ゼロである仮定は妥当である。) 非自明な解は、 $\lambda = \lambda^* = -y/C_{VVV}$ である。この新しいBCFTがどんな理論であるかを調べるために、BCFTを特徴づける量を計算する必要がある。その一つとして、g-functionという量がある。

$$g = \langle \mathbb{1} \rangle_{\text{UHP};a} \quad (1.3)$$

これは境界条件が(抽象的に)aの時の境界上の恒等演算子の一点関数の値として定義される。特にVirasoro minimal model(VMMs)の対角型(A系列)の場合についてこの $\mathbf{a} = (a_1, a_2)$ (Kac labelを走る) で境界条件が分類される。分配関数がVirasoro代数の既約表現 $\mathcal{V}_i$ の指標 $\chi_i = \text{Tr}_{\mathcal{V}_i}(q^{L_0 - \frac{c}{24}})$ を使って次のように書ける。

$$Z(\tau) = \sum_{i,j} N_{i,j} \chi_i \bar{\chi}_j, \quad N_{i,j} = \delta_{i,j} \text{ (diagonal)} \quad (1.4)$$

セントラルチャージ：

$$c = 1 - \frac{6}{m(m+1)}, \quad m \gg 1 \quad (1.5)$$

場の種類とそのweight：

$$\phi_{(r,s)}, \quad h_{(r,s)} = \frac{((m+1)r - ms)^2 - 1}{4m(m+1)} \quad (1.6)$$

円筒の分配関数を開弦閉弦の両方の描像が一貫性を持つようなモジュラー不変なCardy boundary stateはつぎのようになる、 $|r, s\rangle$ は石橋状態である。

$$|a\rangle_m = \sum_{(r,s)} \frac{S_{(a_1, a_2), (r, s)}}{\sqrt{S_{(1,1), (r, s)}}} |r, s\rangle \quad (1.7)$$

ここで、 $S_{i,j}$ はトーラス分配関数のモジュラーS変換の行列成分。指標は次のように変化する $SL(2, \mathbb{Z})$ のunitary表現である。

$$\chi_i(\tau)|_S \equiv \chi_i\left(-\frac{1}{\tau}\right) = \sum_{j \in I_{Kac}} S_{ij} \chi_j(\tau) \quad (1.8)$$

$$S_{\mathbf{a}, \mathbf{b}}(m) = (-1)^{1+a_1 b_2 + a_2 b_1} \sqrt{\frac{8}{m(m+1)}} \sin\left(\frac{m+1}{m} \pi a_1 b_1\right) \sin\left(\frac{m}{m+1} \pi a_2 b_2\right) \quad (1.9)$$

g-functionは次のようになる。

$$g_{\mathbf{a}} \equiv \langle 0 | \mathbf{a} \rangle = \frac{S_{(a_1, a_2), (1,1)}}{\sqrt{S_{(1,1), (1,1)}}} \quad (1.10)$$

(1,1)は真空 $|0\rangle$ に対応する。この式から分かるように、g-functionは真空との重なりを測っているので、境界の縮退度を呼ばれている。弦理論ではD-braneの張力に対応する(?)。したがって、二つの境界条件 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ の間の差を評価することができる。

$$\ln g_{\mathbf{b}} - \ln g_{\mathbf{a}} = \ln\left(\frac{b_1 b_2}{a_1 a_2}\right) + \frac{\pi^2}{6} (\mathbf{a}^2 - \mathbf{b}^2) \frac{1}{(m+1)^2} - \frac{\pi^2}{3} (b_1^2 - a_1^2) \frac{1}{(m+1)^3} + O\left(\frac{1}{m^4}\right) \quad (1.11)$$

一方で、CPTによって摂動計算されるg-functionの差は

$$\Delta \ln g_{\mathbf{a}} = -\frac{\pi^2}{3}(a_2^2 - 1) \left[\frac{1}{(m+1)^3} + O\left(\frac{1}{m^4}\right) \right] \quad (1.12)$$

この二式が一致ことから条件が三つ現れることが見て取れる。 $\mathbf{a} = (1, r)$ の場合には行き着く先が単純に一つの $\mathbf{b}$ で書けるが、一般に $\mathbf{a} \neq (1, r)$ の場合には $\mathbf{b}^l (l = 1, 2, \dots, N)$ の線型結合でかける。条件は次のようになる。

$$\sum_l s_l = 1, \sum_l s_l (\mathbf{b}^l)^2 = \mathbf{a}^2, \sum_l s_l (b_2^l)^2 = 1, \quad s_l := \frac{b_1 b_2}{a_1 a_2} \quad (1.13)$$

例えば $(4, 9) \rightarrow (11, 1) \oplus 2(10, 1) \oplus (5, 1)$ ような RG flow が許されることになる。

1.2 この論文で得られた結果

上で述べたような結果は以前か知られているのですが、もう一つ高い次数の計算が難しくあまりされていない。そこで、この論文は「OSFTの古典解がBCFTに対応する」という期待(conjecture)のもとに、OSFT側で計算をした結果、一つ高い次数まで計算することができ、その結果より例として挙げた RG flow $(4, 9) \rightarrow (11, 1) \oplus 2(10, 1) \oplus (5, 1)$ が実は禁止されることがわかる。

$$g^* - g = -\frac{\pi^2}{3} \left[\left(\frac{y}{C_{VVV}} \right)^3 \mathcal{A}_{VVV} + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{C_{VVV}} \right)^4 \mathcal{A}_{VVVV} + O(y^5) \right] \quad (1.14)$$

ここで、 m が大きい時の $\phi_{(1,3)}(h_{(1,3)} = 1 - \frac{2}{(m+1)})$ を使ったflowなので、 $y = \frac{2}{(m+1)}$ である。これから計算されるg-functionはCPTを使って計算した(1.12)に加えた $O(1/m^4)$ も得られるため、条件が一つ増える：

$$\begin{aligned} a_1^2 a_2^2 (a_1^4 + a_2^4) = \sum_l (b_1^l)^2 (b_2^l)^2 ((b_1^l)^4 + (b_2^l)^4) - \frac{1}{2} \sum_{k,l(k \neq l)} b_1^l b_2^l b_1^k b_2^k \left(3((b_1^l)^4 + (b_2^l)^4) + \right. \\ \left. + 10(b_1^l)^2 (b_2^l)^2 - 5((b_2^l b_2^k)^2 + (b_1^l b_1^k)^2 + 2(b_1^l b_2^k)^2) \right) \end{aligned} \quad (1.15)$$

すると、 $(4, 9) \rightarrow (11, 1) \oplus 2(10, 1) \oplus (5, 1)$ はこの条件を満たさないので、禁止されるflowとなる。

2 古典解周りで評価されるg-function

以下では、具体的に(1.14)を古典解 Ψ^* から求めることを見ていく。

2.1 OSFT

まず簡単にOSFTをreviewする。本来考えたい境界CFT (UVのBCFT) (c)を、そのままと弦理論としては中心電荷がゼロである条件を満たさないで、足りない中心電荷を埋める“補助CFT” (26-c)と、必ず付随する b,c ゴースト(-26)を付け足して、OSFTが定義できる世界面理論に埋め込む。[($\cdot$)内がセントラルチャージの値]

$$\text{BCFT} \rightarrow \text{BCFT} \oplus \text{BCFT}_{\text{aux}} \oplus \text{BCFT}_{bc} \quad (2.1)$$

作用は次のような形である。

$$S = -\frac{1}{2} \langle \Psi, Q\Psi \rangle - \frac{1}{3} \langle \Psi, \Psi * \Psi \rangle \quad (2.2)$$

ここで、内積はBPZ内積で定義されている。相互作用項はWSじょうの3点相関関数で定義される。star積 $*$ は具体的に二つの状態 $|A\rangle, |B\rangle$ を一つにする演算で、状態演算子対応においては、二つの演算子を原点からある決まった距離（Witten vertexの定義、local coord.からglobal coord.へのマップに依存する量）におき、OPEして原点周りで展開することで得られる演算子が再び状態演算子対応で状態 $|A * B\rangle$ にする。作用から運動方程式が得られる：

$$Q\Psi + \Psi * \Psi = 0 \quad (2.3)$$

この（相互作用があるので）非線形運動方程式を自明な古典解 $\Psi = 0$ 周りで展開し、2次以上を無視すると、 Q コホモロジーが得られる：

$$Q\delta\Psi = 0 \quad (2.4)$$

一方で他の古典解 Ψ^* 周りで展開すると、

$$Q_{\Psi^*}\delta\Psi = 0, \quad Q_{\Psi^*}(\cdot) \equiv Q(\cdot) + [\Psi^*, \cdot] \quad (2.5)$$

が得られる。場の理論では、どの真空周りで理論を展開、摂動論を考えるかで現れてくる粒子の種類も異なる。いま Q コホモロジーが物理スペクトルを表している。^{*1}（ここで物理スペクトルは、線形化された運動方程式においてゲージ同値でない解のことを指している。）

いま Q コホモロジーが変化したので、BCFT側では境界条件(BCFTのデータ)の変更が起きているのではないかと期待できる。というのも、開弦はD-brane上の励起として記述されるので、現れる物理スペクトルが変化したらそれはD-braneの変形つまり境界条件の変化と考えることができる。したがって、つぎのconjectureが広く議論される。

OSFTの古典解 Ψ がBCFTに対応

ここで対応と言っているのは、得られた古典解から計算したいろんな物理量、例えばg-function、OPE構造定数など、がBCFT側と一致するかどうか調べたら良い。どんな古典解もBCFTに対応するかは知らない、証明されていない。（tachyo真空解を使ってg-functionの差がちょうどD-brane間の張力であることが示されたこの根拠の一つになっている。）

2.2 古典解を求める

運動方程式を y の低次から逐次的に解く。まず念頭に置いておくこととして、「(1,3)flow in diagonal minimal models with boundary」では有限個のprimary場($1, \phi_{(1,3)}, \phi_{(1,5)}$)しかなく、そのweightも離れているため、OPEで混ざらない。つまり、 $V = \phi_{(1,3)}$ によって引き起こされるRG flowは、少なくとも^{*2}摂動の最初の何loopでは補正が $\phi_{(1,3)}$ の結合定数にしか寄与しない。したがって、BCFT側のセットアップをOSFT側に翻訳すると、それは古典解の形が次のものを要求する。（*は省略する）

$$\Psi = \lambda(y)cV + \bar{P}_0\Psi = \lambda(y)cV + X, \quad \bar{P}_0 = 1 - P_0 \quad (2.6)$$

^{*1} 例として、freeな理論では Q は ∂^2 で、この場合には質量がゼロの粒子が現れる。一方で相互作用入れて、ポテンシャルの底で展開した時に Q' が $\partial^2 + m^2$ となり、質量を持つ粒子が現れることになる。

^{*2} full orderでexactlyである。摂動論では $V^2, V^3, \dots$ のOPEで同じweightのものを寄与として拾うはずで、今回の具体例の場合には $\phi_{(1,3)}$ が何回collisionしたところで、weightが $O(y)$ の演算子は自分しか現れないはずだから。発散するのはweightが $\phi_{(1,3)}$ よりも小さいものであるが、今の理論ではそんなものはない。

ここで、 P_0 はWS上でのスケーリング次元が $O(y)$ の演算子 $(cV, c\partial cV, \dots)$ への射影。この解は $y \rightarrow 0$ で元の自明な解、つまりゼロになることから、結合定数は次のように展開できる。

$$\lambda(y) = \lambda_1 y + \lambda_2 y^2 + \dots \quad (2.7)$$

EOMを逐次的に解く。まず $O(y^k)$ で成立するとして、

$$Q\Psi^{(k)} + \Psi^{(k)} * \Psi^{(k)} = 0 + O(y^{k+1}) \quad (2.8)$$

次に、

$$Q\Psi^{(k+1)} + \Psi^{(k)} * \Psi^{(k)} = 0 + O(y^{k+2}) \quad (2.9)$$

を使って次の次数を決める。ここで右肩にある数字は、 y をその次数まで含め、(2.8)を満たすという意味。projectionを使えば、EOMをふたつに分解できる。

$$QX^{(k+1)} + \bar{P}_0[\Psi^{(k)} * \Psi^{(k)}] = 0 \quad (2.10)$$

$$Q(\lambda^{(k+1)}(y)cV) + P_0[\Psi^{(k)} * \Psi^{(k)}] = 0 \quad (2.11)$$

● $k = 0$

$\Psi^{(0)} = 0$ なので、

$$QX^{(1)} = 0 \quad (2.12)$$

$$\lambda^{(1)}(y)QcV = 0 \quad (2.13)$$

一式目は b_0 かけた時に、 Q と反可換して L_0 を作るが、weightが $O(1)$ なので $L_0 X \neq 0$ 。したがって、 X が Q exactと書ける、これは0とゲージ同値なので、 $X^{(0)} = 0$ として構わない。 cV がweight $O(y)$ なので、二式目は同じことができないく、 $O(y^1)$ においてEOMを満たせばよいので、 $\lambda^{(1)} = \lambda_1 y$ で十分(λ_1 はあとで決める)。

● $k = 1$ (省略)

● $k = 2$ (省略)

逐次計算で y^2 まで決めることができる：

$$\lambda^*(y) = \frac{y}{C_{VVV}} + \frac{1}{3} \left(\frac{y}{C_{VVV}} \right)^2 \left(\frac{A_{VVV}}{gC_{VVV}} + 3C_{VVV} \log K \right) + O(y^3) \quad (2.14)$$

ここで K はlocal coord. からglobal coord.へのマップに依存する量であるが、物理量の計算では現れない。最終的に古典解 Ψ^* が得られる。

$$\Psi^* = \lambda^*(y)cV - (\lambda^*(y))^2 \frac{b_0}{L_0} \bar{P}_0(cV * cV) + O(y^3) \quad (2.15)$$

2.3 g-functionの計算

前節の結果を用いて、g-functionが計算できる。

$$\begin{aligned} g^* - g &= -2\pi^2 S[\Psi^*] \\ &= -\frac{\pi^3}{3} \langle \Psi^*, \Psi^* * \Psi^* \rangle \\ &= -\frac{\pi^3}{3} \left[\left(\frac{y}{C_{VVV}} \right)^3 A_{VVV} + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{C_{VVV}} \right)^4 A_{VVVV} + O(y^5) \right] \end{aligned} \quad (2.16)$$

3 まとめと展望

いろんな条件を課したため簡単に計算ができた。しかし、どんな摂動も結合定数ひとつで閉じているとは限らない。より一般的なRGflowを考えたい場合には、上で古典解を求める際に解の仮定を変更する必要があるが、同様に計算はできると思われる。

また、作用をOSFT以外のものにしても同じような背景依存性の議論は成り立つと思われるが、計算はできるのかという問題があり、そもそもこのconjectureが証明されていない限り、OSFTで計算したものが必ず正しいということにもならず、結局CPTを使うハメになる。ただし、OSFT側の計算でCPTの計算と一致することが確かめられたら、より高次の複雑の計算をOSFTがわで単なるn点振幅の計算に落とされて簡単に実行できると期待できる。

あくまでflowの追跡をする一つの道具を与えたという控えめな言い方の方が好まれるので、これで締めくくことにする。

参考文献

- [1] J. Scheinpflug, M. Schnabl and J. Vošmera, “Observables of boundary RG flows from string field theory,” [[arXiv:2510.07155 \[hep-th\]](#)].
[本論文]
- [2] J. Scheinpflug and M. Schnabl, “Conformal Perturbation Theory from Open String Field Theory,” Phys. Rev. Lett. **134**, no.12, 121601 (2025) doi:[10.1103/PhysRevLett.134.121601](#) [[arXiv:2301.05216 \[hep-th\]](#)].
[一つ前の論文]
- [3] P. Di Francesco, P. Mathieu, D. Sénéchal, *Conformal Field Theory*, Springer, New York (1997). doi:[10.1007/978-1-4612-2256-9](#).
[CFT]
- [4] M. R. Gaberdiel, A. Konechny and C. Schmidt-Colinet, “Conformal perturbation theory beyond the leading order,” J. Phys. A **42**, 105402 (2009) doi:[10.1088/1751-8113/42/10/105402](#) [[arXiv:0811.3149 \[hep-th\]](#)].
[CPT(繰り込み詳細)]
- [5] A. Recknagel, D. Roggenkamp and V. Schomerus, “On relevant boundary perturbations of unitary minimal models,” Nucl. Phys. B **588**, 552-564 (2000) doi:[10.1016/S0550-3213\(00\)00519-8](#) [[arXiv:hep-th/0003110 \[hep-th\]](#)].
[minimal modelsのflow具体例]
- [6] C. Maccaferri, A. Ruffino and J. Vošmera, “Bulk-induced D-brane deformations and the string coupling constant,” JHEP **10**, 115 (2024) doi:[10.1007/JHEP10\(2024\)115](#) [[arXiv:2408.00658\[hep-th\]](#)].
[minimal modelsのflow具体例]
- [7] Y. Okawa, “Analytic methods in open string field theory,” Prog. Theor. Phys. **128**, 1001-1060 (2012) doi:[10.1143/PTP.128.1001](#).
[OSFT関連、*積]

-
- [8] M. Schnabl, “Wedge states in string field theory,” JHEP **01**, 004 (2003) doi:[10.1088/1126-6708/2003/01/004](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2003/01/004).
[Wedge state, *積]